

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL MENDOZA
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN

**SISTEMA AUTOMATIZADO DE MONITOREO DE FOROS Y REDES
SOCIALES PARA LA DETECCIÓN DE TENDENCIAS Y ALERTAS EN
CIBERSEGURIDAD EN ARGENTINA MEDIANTE OSINT Y N8N**

*Trabajo Final de Inserción para optar al título de Técnico Universitario en
Programación*

Autores:

Valentino Lorca

Jerónimo Zúñiga

Enzo Severino

Directores / Profesores:

Prof. Alberto Cortez

Prof. Ariel Enferrel

Mendoza, Argentina

2026

ÍNDICE GENERAL

RESUMEN	3
ABSTRACT	3
ÍNDICE GENERAL	5
CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN	7
1.1. Contextualización del Problema	7
1.2. Planteamiento del Problema	7
1.3. Justificación del Proyecto	8
1.4. Delimitación y Alcance	8
1.5. Objetivos de la Investigación	9
1.6. Preguntas de Investigación	10
CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE	11
2.1. Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT)	11
2.2. Reddit como Fuente de Inteligencia	11
2.3. Ciencia de Datos, Minería de Datos y Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP)	12
2.4. Arquitecturas ETL y Herramientas de Automatización	13
2.5. Estado del Arte y Brecha de Conocimiento	13
CAPÍTULO 3: MARCO METODOLÓGICO	15
3.1. Tipo y Diseño de la Investigación	15
3.2. Operacionalización del Protocolo de Recolección	15
3.3. Aspectos Legales, Regulatorios y Éticos	16
CAPÍTULO 4: DESARROLLO DEL SISTEMA	18
4.1. Arquitectura del Pipeline de Datos	18
4.2. Diseño de la Base de Datos Relacional	18
4.3. Implementación de los Flujos de Orquestación en n8n	19
4.4. Componente de Procesamiento NLP de Texto	20
CAPÍTULO 5: RESULTADOS Y EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO	21
5.1. Análisis Cuantitativo del Corpus Recolectado	21
Distribución Temporal de los Datos Recolectados	21
Distribución de Datos por Comunidad (Subreddit)	22
Clasificación Temática de las Amenazas Detectadas	22
5.2. Evaluación del Rendimiento del Sistema	23
5.3. Casos de Amenazas Críticas Detectados por el Sistema	24
CAPÍTULO 6: DISCUSIÓN	26
6.1. Interpretación de los Resultados y Contraste con la Literatura	26
6.2. Representatividad de Reddit en el Contexto de Argentina	26
6.3. Limitaciones y Sesgos del Corpus	27
CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES	28
7.1. Trazabilidad de Objetivos y Cumplimiento	28
7.2. Síntesis del Aporte Científico y Tecnológico	28
CAPÍTULO 8: RECOMENDACIONES	30
8.1. Líneas de Investigación y Mejoras del Sistema	30
CAPÍTULO 9: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	31
CAPÍTULO 10: ANEXOS	33
Anexo A: Código SQL DDL Completo de PostgreSQL	33
Anexo B: Estructura JSON Conceptual del Flujo de n8n	34

RESUMEN

El presente Trabajo Final de Inserción (TFI) detalla el diseño, desarrollo, implementación y evaluación de un sistema automatizado de monitoreo de foros y redes sociales, concebido con el propósito de recolectar, procesar, almacenar y analizar información pública relevante en el ámbito de la ciberseguridad en la República Argentina, enmarcado bajo el paradigma de la Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT). El proyecto aborda la problemática de la dispersión, heterogeneidad y falta de estructuración de los datos en internet, que dificultan la detección oportuna de amenazas y vulnerabilidades. La solución desarrollada integra herramientas de código abierto: n8n para la orquestación de flujos de extracción (pipeline ETL), PostgreSQL para el almacenamiento relacional estructurado y un pipeline analítico de procesamiento de lenguaje natural (NLP) en español para la clasificación y categorización de incidentes.

Para evaluar la viabilidad del sistema en el contexto nacional, se recolectó y procesó un corpus de 8.240 publicaciones y 42.150 comentarios de Reddit en subreddits clave como r/argentina, r/devsarg y r/derechogenial, durante la ventana temporal comprendida entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026. La selección de palabras clave se centró en términos críticos de ciberseguridad en español. El sistema demostró un alto desempeño técnico, superando los umbrales mínimos establecidos a priori: cobertura del 84% (umbral $\geq 80\%$), precisión del 82% (umbral $\geq 80\%$), recall del 81% (umbral $\geq 80\%$), F1-score de 0,815 y latencia media de procesamiento de 4,2 minutos (umbral ≤ 5 min), con una tasa de falsos positivos del 15% (umbral $\leq 20\%$). Asimismo, el estudio contempla y justifica el marco legal de protección de datos personales bajo la Ley Nacional 25.326 y los principios de anonimización aplicados.

Palabras clave: OSINT, Ciberseguridad, n8n, Reddit, NLP, Automatización, Argentina.

ABSTRACT

This research paper presents the design, development, implementation, and evaluation of an automated monitoring system for online forums and social networks, created to harvest, process, store, and analyze public threat intelligence relevant to cybersecurity in Argentina, framed within the Open Source Intelligence (OSINT) paradigm. The project addresses the challenge of data dispersion, heterogeneity, and lack of structure in web platforms, which hinder the timely detection of cyber threats and vulnerabilities. The proposed solution integrates open-source tools such as n8n for ETL pipeline orchestration, PostgreSQL for structured relational database storage,

and a Spanish Natural Language Processing (NLP) pipeline for threat classification and categorization.

To validate the system's feasibility in the local context, a corpus containing 8,240 posts and 42,150 comments was collected from targeted Reddit communities including r/argentina, r/devsarg, and r/derechogenial between January 1st and June 30th, 2026. Success thresholds were defined prior to data collection ($\geq 80\%$ coverage, $\geq 80\%$ precision, $\leq 20\%$ false positives, ≤ 5 min latency, $\geq 1,000$ posts/hour) and the system surpassed all of them. Additionally, the paper provides a detailed legal justification under Argentina's National Personal Data Protection Law (Ley 25.326) and outlines the user anonymization practices applied during the ingestion stage.

Keywords: OSINT, Cybersecurity, n8n, Reddit, NLP, Automation, Argentina.

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

1.1. Contextualización del Problema

En la era digital contemporánea, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han reconfigurado profundamente las estructuras socioeconómicas, organizacionales y operativas a nivel global. La digitalización masiva de procesos críticos, transacciones comerciales y canales comunicacionales ha impulsado una proliferación sin precedentes de datos. Diariamente, millones de usuarios generan contenido en redes sociales, blogs, foros y plataformas especializadas, compartiendo experiencias, conocimiento técnico, opiniones e incidentes de diversa índole. Dentro del ámbito de la ciberseguridad, esta dinámica ha dado origen a un fenómeno de particular relevancia: las comunidades virtuales y los foros abiertos se han convertido en repositorios primarios de información sobre amenazas emergentes, filtraciones de datos, vectores de ataque activos y vulnerabilidades de día cero.

Frecuentemente, los detalles de un ataque, las tácticas, técnicas y procedimientos (TTPs) de un grupo delictivo o la explotación de una nueva vulnerabilidad se discuten e informan en foros abiertos mucho antes de que sean publicados en boletines oficiales de ciberseguridad o reportados por los proveedores de software. Esto se debe a que la velocidad con la que opera la comunidad de investigadores, entusiastas y actores maliciosos en internet supera holgadamente los ciclos de auditoría de los organismos tradicionales de seguridad de la información (Glassman y Kang, 2012). En este contexto, surge la necesidad de adoptar metodologías de Inteligencia de Amenazas (Cyber Threat Intelligence - CTI) respaldadas por el paradigma de la Inteligencia de Fuentes Abiertas (Open Source Intelligence - OSINT) para recolectar y procesar esta información pública.

1.2. Planteamiento del Problema

A pesar del valor estratégico que posee la información disponible en plataformas abiertas, su explotación efectiva por parte de los equipos de ciberseguridad, centros de operaciones de seguridad (SOC) y analistas en la República Argentina se ve obstaculizada por diversos factores de carácter técnico y metodológico. En primer lugar, se destaca el volumen desmedido y la tasa de generación de los datos: el monitoreo manual de múltiples foros, canales de comunicación y redes sociales resulta inviable debido a las limitaciones del factor humano para procesar flujos continuos de información las 24 horas del día. En segundo lugar, la información se encuentra dispersa de manera altamente heterogénea y fragmentada en decenas de comunidades digitales (subreddits, canales de Telegram, foros de la Dark Web), cada una con sus propios formatos, terminologías y estructuras de datos (Pastor-Galindo et al., 2020).

En tercer lugar, los datos recolectados carecen de estructuración formal: consisten predominantemente en texto libre en lenguaje natural, plagado de modismos, jerga técnica y ruido semántico, lo que impide una ingesta automatizada y un análisis cuantitativo directo mediante sistemas de base de datos tradicionales. En cuarto lugar, la ausencia de herramientas automatizadas, accesibles y adaptadas al contexto local en Argentina imposibilita la detección oportuna de tendencias específicas y la generación de alertas tempranas en tiempo real. Finalmente, la implementación de sistemas de recolección masiva debe conciliarse con los marcos éticos y legales vigentes, en especial la Ley Nacional 25.326 de Protección de Datos Personales.

1.3. Justificación del Proyecto

La viabilidad de implementar sistemas basados en OSINT en ciberseguridad se fundamenta en su bajo costo operativo, alta accesibilidad y la riqueza de la información disponible públicamente. Automatizar la captura y procesamiento de estos datos permite reducir de manera drástica el esfuerzo manual de los equipos de seguridad, posibilitando que los analistas concentren sus capacidades cognitivas en la toma de decisiones estratégicas de mitigación y en la respuesta ante incidentes (Russell y Klassen, 2019). La justificación de este proyecto radica en proponer una solución tecnológica robusta, modular y de bajo costo para el contexto argentino. La integración de n8n como orquestador de flujos visuales tipo ETL (Extract, Transform, Load) permite una alta adaptabilidad para incorporar nuevas fuentes sin la necesidad de reescribir complejos scripts de software, mientras que la persistencia en PostgreSQL garantiza un almacenamiento relacional óptimo y el procesamiento de lenguaje natural (NLP) en español provee la capacidad de estructurar y clasificar automáticamente el contenido en idioma local.

1.4. Delimitación y Alcance

Delimitación de Fuentes: Se selecciona la plataforma Reddit como caso de estudio y fuente principal debido a su estructura temática organizada en subreddits (comunidades específicas), lo que permite acotar la búsqueda a foros donde se agrupan usuarios interesados en tecnología, desarrollo de software, discusión legal y actualidad de Argentina.

Delimitación Geográfica: Se orienta específicamente al territorio de la República Argentina, monitoreando las comunidades r/argentina, r/devsarg y r/derechogenial.

Delimitación Temporal: La ventana de recolección de datos analizada comprende el período desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2026.

Delimitación Temática: Se restringe el análisis semántico a incidentes y discusiones de seguridad de la información, filtraciones, vulnerabilidades de sistemas y estafas digitales dirigidas a entidades o ciudadanos argentinos.

1.5. Objetivos de la Investigación

Objetivo General:

Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar un sistema automatizado de monitoreo basado en el paradigma OSINT utilizando la API de Reddit, la herramienta de orquestación de flujos n8n y el motor de base de datos PostgreSQL, capaz de recolectar, procesar, estructurar, analizar y generar alertas tempranas sobre incidentes de ciberseguridad en Argentina de manera eficiente, robusta y con estricto apego al marco legal nacional.

Objetivos Específicos:

- OE1. Automatizar el proceso de recolección de publicaciones y comentarios desde la API oficial de Reddit aplicando filtros parametrizados por palabras clave y gestionando eficientemente las restricciones de cuotas de la plataforma.
- OE2. Diseñar e implementar flujos de trabajo (workflows) robustos en n8n para la extracción, limpieza, normalización y transformación de datos en tiempo real, garantizando la idempotencia del pipeline.
- OE3. Modelar y desplegar una base de datos relacional PostgreSQL con restricciones de integridad referencial e índices optimizados para el almacenamiento seguro y eficiente de los metadatos y contenidos recolectados.
- OE4. Desarrollar un componente de procesamiento de lenguaje natural (NLP) en español capaz de categorizar semánticamente los textos, identificar tópicos y extraer entidades tecnológicas críticas.
- OE5. Implementar un motor de reglas semánticas para la detección automática de anomalías y tendencias emergentes en el flujo continuo de datos.
- OE6. Diseñar y configurar un sistema automatizado de generación de alertas en tiempo real integrado con plataformas de mensajería instantánea para notificar a los analistas de seguridad sobre eventos críticos.
- OE7. Evaluar cuantitativamente el rendimiento del sistema mediante métricas de cobertura, precisión, recall, F1-score, throughput, latencia y tasa de falsos positivos en un entorno operativo real.
- OE8. Analizar los aspectos legales, regulatorios y éticos vinculados a la recolección y procesamiento de datos de fuentes abiertas en Argentina,

implementando mecanismos efectivos de anonimización en cumplimiento de la Ley 25.326.

1.6. Supuesto de Trabajo y Criterios de Éxito

De acuerdo con la metodología Design Science Research (DSR) adoptada, se establece el siguiente supuesto de trabajo que orientará el diseño, implementación y evaluación del artefacto tecnológico:

Supuesto de trabajo: *Un sistema de monitoreo OSINT de código abierto, basado en n8n y PostgreSQL, con un componente de NLP heurístico especializado en español, puede automatizar la detección de incidentes de ciberseguridad en comunidades argentinas de Reddit con niveles de cobertura y precisión comparables a soluciones propietarias, a una fracción del costo operativo de estas últimas.*

Criterios de éxito definidos a priori (antes de la fase de evaluación):

Los siguientes umbrales cuantitativos fueron establecidos por el equipo en la etapa de diseño (Fase 2 del marco DSR, descrita en el Capítulo 3), con base en estándares de referencia de la industria de ciberinteligencia para pipelines de clasificación de texto (Pastor-Galindo et al., 2020) y en los objetivos operativos de los analistas de seguridad de la UTN Mendoza como usuario final del sistema:

- Cobertura de recolección (Recall de ingesta): $\geq 80\%$ — umbral mínimo para garantizar que el corpus capturado es representativo del universo disponible.
- Precisión de la clasificación NLP: $\geq 80\%$ — umbral a partir del cual la relación señal/ruido del sistema es operativamente útil para un analista.
- Sensibilidad temática (Recall de clasificación): $\geq 80\%$ — para minimizar la omisión de incidentes reales.
- Tasa de falsos positivos: $\leq 20\%$ — para evitar la saturación del canal de alertas y la fatiga operacional del analista.
- Latencia de procesamiento extremo a extremo: ≤ 5 minutos — requisito de "alerta temprana" definido operativamente con los directores del proyecto.
- Throughput del pipeline: ≥ 1.000 posts/hora — para soportar picos de actividad durante incidentes de gran escala sin degradación del servicio.

1.7. Preguntas de Investigación

La investigación busca responder a las siguientes interrogantes científicas y técnicas:

- PI-1: ¿En qué medida un sistema basado en herramientas open-source (n8n y PostgreSQL) puede ofrecer una arquitectura técnicamente viable y de bajo costo en comparación con soluciones propietarias de monitoreo OSINT en

ciberseguridad, en términos de costo, flexibilidad y rendimiento medible sobre el mismo dominio de datos?

- PI-2: ¿Cuáles son los principales patrones temporales y temáticos de incidentes de ciberseguridad discutidos por la comunidad de internet en Argentina durante el primer semestre de 2026?
- PI-3: ¿Cómo afecta el límite de cuotas de la API de Reddit y la discontinuación de servicios de archivo histórico a la cobertura de un pipeline de ingesta automatizado?
- PI-4: ¿De qué manera se puede garantizar la privacidad de los usuarios en un sistema de monitoreo público persistente en cumplimiento con la normativa argentina?

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE

2.1. Marco Conceptual

2.1.1. Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT)

El término Inteligencia de Fuentes Abiertas (Open Source Intelligence - OSINT) se refiere al proceso sistemático y estructurado de recopilar, procesar, analizar y explotar datos de acceso público en internet para convertirlos en inteligencia accionable destinada a la toma de decisiones estratégicas, operativas o tácticas (Russell y Klassen, 2019). OSINT se rige por un ciclo de inteligencia clásico que consta de cinco fases fundamentales: planificación y dirección, recolección de datos, procesamiento y estructuración, análisis y producción de inteligencia, y difusión (Pastor-Galindo et al., 2020).

Las fuentes OSINT se clasifican en diversas categorías: registros de dominios y bases de datos de DNS, repositorios de código público (GitHub), motores de búsqueda especializados (Shodan, Censys) y medios sociales. Los medios sociales y foros interactivos representan una subcategoría crítica conocida como SOCMINT (Social Media Intelligence). A diferencia del OSINT técnico enfocado en infraestructura, SOCMINT se centra en la recolección de contenido generado por usuarios, proporcionando una perspectiva única sobre las dinámicas humanas detrás del ciberdelito (Glassman y Kang, 2012).

2.1.2. Reddit como Fuente de Inteligencia

Reddit se destaca dentro del ecosistema de redes sociales por su estructura organizativa basada en foros moderados y autogestionados denominados subreddits. Su naturaleza pseudónima y su enfoque comunitario orientado a la discusión técnica atraen a ingenieros de software, administradores de sistemas, investigadores de ciberseguridad y entusiastas de la tecnología. A diferencia de plataformas como X o Facebook, Reddit fomenta la redacción de publicaciones extensas y debates detallados organizados en hilos de comentarios ramificados (Russell y Klassen, 2019).

El acceso automatizado a los datos de Reddit experimentó cambios regulatorios sustanciales entre 2023 y 2026. Tras la modificación de los términos de servicio de su API en 2023, se discontinuó el acceso libre a plataformas de archivo histórico de terceros como Pushshift. En la actualidad, el acceso programático gratuito exige autenticación obligatoria mediante OAuth2, un límite de 100 consultas por minuto por identificador de cliente, y las llamadas de listing devuelven un techo de aproximadamente 1.000 ítems por punto de acceso.

2.1.3. Ciencia de Datos, Minería de Datos y Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP)

Para transformar el volumen masivo de texto no estructurado en datos cuantitativos legibles por máquinas, es indispensable articular técnicas de ciencia de datos, minería de datos y procesamiento de lenguaje natural (NLP). La minería de datos se ocupa de la extracción de patrones y relaciones ocultas en grandes conjuntos de datos (Han et al., 2012). El Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) provee el marco algorítmico para que las computadoras interpreten y procesen el lenguaje humano en formato digital (Jurafsky y Martin, 2009).

El pipeline de NLP en español implementado contempla: tokenización (división de textos en unidades de palabras), normalización (conversión a minúsculas, remoción de caracteres especiales), eliminación de palabras vacías (stop words) y lematización (reducción de palabras a su raíz morfológica). Es importante aclarar que la implementación final del clasificador se basa en reglas heurísticas de coincidencia de patrones y diccionarios taxonómicos de ciberseguridad —una elección de ingeniería deliberada que prioriza la interpretabilidad, el bajo costo computacional y la adecuación al nivel técnico del TFI—, y utiliza SpaCy principalmente para la etapa de lematización morfológica, sin entrenar modelos estadísticos propios.

2.1.4. Arquitecturas ETL y Herramientas de Automatización

Un pipeline de datos robusto para el monitoreo automatizado se rige por el patrón de diseño ETL (Extract, Transform, Load). En el contexto de este sistema, la extracción interactúa con la API de Reddit; la transformación limpia, normaliza y aplica procesamiento NLP; y la carga inserta los datos en la base relacional. Para coordinar este flujo de forma modular y con alta tolerancia a fallos, se adopta la herramienta n8n: una plataforma de automatización de flujos de trabajo de código abierto, que permite integrar APIs, bases de datos y servicios de mensajería mediante interfaces visuales y lógica programática en JavaScript.

2.2. Estado del Arte y Brecha de Conocimiento

En el ámbito profesional y académico existen diversas herramientas consolidadas para procesos de recolección de información OSINT. Entre las soluciones open source de mayor penetración se destacan SpiderFoot, Maltego CE, theHarvester y Recon-ng. Una evaluación comparativa detallada revela la brecha que justifica el desarrollo de este proyecto:

- SpiderFoot se especializa en la automatización del escaneo de infraestructura técnica (IPs, subdominios, certificados), pero carece de capacidades de análisis semántico profundo sobre el contenido social y discusiones en español.

- Maltego CE provee un excelente motor de visualización de grafos de relaciones, pero requiere ejecuciones manuales y sus transformaciones para foros sociales en español son sumamente limitadas.
- theHarvester y Recon-ng están orientadas casi exclusivamente a la etapa de reconocimiento pasivo en pruebas de penetración (pentesting), sin capacidad para el monitoreo temporal y continuo de tendencias de ciberseguridad.

La brecha detectada radica en la ausencia de sistemas integrados de monitoreo continuo, persistente e inteligente, adaptados al procesamiento de lenguaje natural en español con foco en el contexto geográfico de la República Argentina. La mayoría de las herramientas existentes asumen el inglés como idioma estándar y no contemplan el léxico tecnológico ni los modismos con los que los usuarios argentinos discuten estafas o incidentes cibernéticos (Pastor-Galindo et al., 2020).

CAPÍTULO 3: MARCO METODOLÓGICO

3.1. Tipo y Diseño de la Investigación

La presente investigación se enmarca en la modalidad de investigación aplicada tecnológica. Su propósito primordial no se restringe a la teorización conceptual, sino al desarrollo, validación y evaluación de un artefacto de software concreto diseñado para resolver una problemática operativa real. Para estructurar el desarrollo del sistema, se adoptan los principios de la Metodología de Ciencia de Diseño (Design Science Research - DSR), un marco riguroso que orienta la creación y evaluación de artefactos tecnológicos mediante iteraciones de diseño, implementación y pruebas empíricas contra criterios de éxito predefinidos (Hevner et al., 2004).

La metodología DSR se compone de seis fases fundamentales aplicadas a este proyecto:

- Fase 1 — Identificación del problema: dispersión y volumen de datos de ciberseguridad en Argentina, ausencia de sistemas adaptados al español y al contexto local.
- Fase 2 — Definición de los objetivos de la solución y criterios de éxito a priori (umbrales cuantitativos detallados en la Sección 1.6): automatización, estructuración y generación de alertas.
- Fase 3 — Diseño y desarrollo: creación del pipeline de n8n, modelo PostgreSQL y procesamiento NLP heurístico.
- Fase 4 — Demostración: recolección activa sobre subreddits seleccionados durante el primer semestre de 2026.
- Fase 5 — Evaluación: análisis cuantitativo de las métricas de rendimiento y precisión del clasificador contra los umbrales definidos en la Fase 2.
- Fase 6 — Comunicación: documentación técnica y académica en este Trabajo Final de Inserción.

3.2. Operacionalización del Protocolo de Recolección

Para garantizar la reproducibilidad científica y metodológica del estudio, se formaliza el protocolo operativo de extracción de datos bajo los siguientes parámetros:

1. Ventana Temporal: El período de recolección abarcó de manera ininterrumpida desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2026.

2. Universo y Muestra: Constituido por la totalidad de publicaciones y comentarios que coincidieron con las palabras clave dentro de tres subreddits argentinos: r/argentina (comunidad general con más de un millón de usuarios), r/devsarg (foro

especializado de desarrolladores argentinos) y r/derechogenial (foro legal donde se reportan frecuentemente fraudes y estafas virtuales).

3. Diccionario Semántico: Las consultas se filtraron bajo el siguiente set de palabras clave en español: ciberseguridad, ransomware, phishing, filtración de datos, estafa virtual, hackeo, vulnerabilidad.

3.3. Protocolo de Validación del Clasificador NLP

Con el objetivo de hacer auditables las métricas de precisión, recall y F1-score presentadas en el Capítulo 5, se describe a continuación el protocolo de construcción de la muestra de referencia utilizada para la evaluación del componente de clasificación:

Tamaño de la muestra de control: Se seleccionaron aleatoriamente 500 publicaciones del corpus total (aproximadamente el 6% del universo de 8.240 posts), estratificadas proporcionalmente por subreddit de origen (r/argentina: 295, r/devsarg: 94, r/derechogenial: 111).

Método de selección: Muestreo aleatorio estratificado sin reposición, garantizando representatividad de cada comunidad en la muestra de evaluación.

Proceso de etiquetado manual: Las 500 publicaciones fueron etiquetadas de forma independiente por los tres autores del TFI, asignando a cada registro una de las cinco categorías del sistema (Phishing, Ransomware, Estafas Virtuales, Filtración de Datos, Vulnerabilidades) o la categoría "No relevante". Cada autor realizó el etiquetado de forma ciega respecto a los demás evaluadores.

Control de acuerdo entre evaluadores: Se calculó el coeficiente Kappa de Cohen entre pares de evaluadores, obteniendo un acuerdo sustancial (κ promedio = 0,78), por encima del umbral de acuerdo sustancial ($\kappa \geq 0,61$) establecido por Landis y Koch (1977). En los casos de discrepancia, se resolvió por mayoría de votos entre los tres evaluadores.

Comparación y cálculo de métricas: Las etiquetas de consenso manual se utilizaron como referencia (ground truth) para calcular precisión, recall, F1-score y tasa de falsos positivos del clasificador automático sobre la misma muestra de 500 publicaciones.

3.4. Aspectos Legales, Regulatorios y Éticos

Al recolectar y almacenar contenido generado por usuarios de manera persistente en una base de datos local, el proyecto debe dar estricto cumplimiento a los marcos jurídicos vigentes en la República Argentina. La principal regulación aplicable es la Ley Nacional 25.326 de Protección de Datos Personales, reglamentada por el

Decreto 1558/2001. El artículo 2 de esta ley define los datos personales como información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables. Dado que los nombres de usuario de Reddit constituyen identificadores que eventualmente podrían asociarse a la identidad real de una persona natural, la persistencia sin control de estos datos violaría el principio de finalidad y consentimiento.

Para asegurar el cumplimiento de la Ley 25.326, el módulo de transformación de n8n aplica un protocolo de anonimización irreversible en la etapa de ingesta: antes de persistir los registros en PostgreSQL, los nombres de usuario se procesan mediante hash SHA-256 con una clave de salado (salt) dinámica y privada. De este modo, se destruye la identificabilidad directa de la persona natural, preservando la capacidad analítica del sistema sin comprometer la privacidad de los usuarios. El sistema opera bajo credenciales registradas, respeta los límites de frecuencia de la API de Reddit y cumple sus Términos de Servicio Oficiales.

CAPÍTULO 4: DESARROLLO DEL SISTEMA

4.1. Arquitectura del Pipeline de Datos

El sistema automatizado OSINT adopta una arquitectura tipo pipeline modular, estructurada bajo el patrón ETL. Esto asegura una clara separación de responsabilidades entre la captura de los datos, su limpieza, su transformación mediante NLP y su persistencia segura. La modularidad garantiza que el fallo de un componente no interrumpa la operatividad de las demás fases, facilitando la escalabilidad ante la adición de nuevas plataformas como fuentes de datos.

4.2. Diseño de la Base de Datos Relacional

Para el almacenamiento de la información, se modeló una base de datos relacional robusta en PostgreSQL. El esquema físico fue diseñado bajo estrictas reglas de normalización (Tercera Forma Normal - 3FN) para evitar redundancia de datos y asegurar la integridad referencial. Se configuraron restricciones de claves primarias (PRIMARY KEY) y foráneas (FOREIGN KEY) con políticas de actualización y eliminación en cascada. Se desplegaron índices de tipo B-Tree y GIN para acelerar las consultas analíticas sobre campos temporales y de texto libre.

Tabla	Campo / Atributo	Tipo de Datos	Restricción / Descripción
subreddits	id	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY. Identificador único interno de Reddit.
subreddits	display_name	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL. Nombre de la comunidad.
posts	id	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY. ID de la publicación original.
posts	subreddit_id	VARCHAR(50)	FOREIGN KEY ref subreddits(id) ON DELETE CASCADE.
posts	title	TEXT	NOT NULL. Título de la publicación.
posts	selftext	TEXT	Contenido textual libre del post (puede

Tabla	Campo / Atributo	Tipo de Datos	Restricción / Descripción
			ser nulo).
posts	author_hash	CHAR(64)	NOT NULL. Username anonimizado con SHA-256 + Salt.
posts	created_utc	TIMESTAMP WITH TZ	NOT NULL. Fecha de creación en formato UTC.
comments	id	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY. ID del comentario original.
comments	post_id	VARCHAR(50)	FOREIGN KEY ref posts(id) ON DELETE CASCADE.

4.3. Implementación de los Flujos de Orquestación en n8n

La automatización del pipeline se instrumentó mediante flujos de trabajo en n8n, desplegados de forma containerizada en Docker. El flujo operativo contempla los siguientes mecanismos:

- **Scheduling:** Se configuró un nodo de intervalo que activa el flujo de recolección cada 15 minutos de forma continua (24/7), garantizando una latencia de monitoreo reducida.
- **Autenticación OAuth2:** El sistema implementa la autenticación obligatoria ante Reddit mediante el flujo de credenciales de cliente de OAuth2, generando y renovando el token de acceso JWT automáticamente.
- **Control de Rate Limiting y Reintentos:** El nodo HTTP Request de n8n se configuró con una política de reintentos con retraso exponencial (Exponential Backoff). Si la API responde con HTTP 429 (Too Many Requests), n8n suspende las consultas y espera a que el encabezado x-ratelimit-reset indique la renovación del cupo.
- **Garantía de Idempotencia:** Se configuró una restricción UNIQUE sobre los IDs originales de Reddit en PostgreSQL, y n8n ejecuta una operación Upsert antes de intentar la inserción, evitando duplicaciones.

4.4. Componente de Procesamiento NLP de Texto

Una vez extraídas las publicaciones y comentarios, los textos se transfieren a un microservicio local de procesamiento desarrollado en Python. Este componente implementa un clasificador de texto basado en reglas heurísticas y diccionarios taxonómicos —una elección de ingeniería razonable para el alcance de un TFI de Tecnicatura, que prioriza la interpretabilidad y el bajo costo computacional—. SpaCy (con el modelo `es_core_news_lg`) se utiliza específicamente para la etapa de lematización morfológica, reduciendo las variantes flexivas de cada término a su forma canónica antes de la comparación con el diccionario. El pipeline ejecuta las siguientes operaciones:

- Normalización Lingüística: Conversión a minúsculas, remoción de caracteres especiales, tildes y stop words en español.
- Lematización Morfológica: Reducción de cada palabra a su lema base mediante SpaCy (ej. "hackeando", "hackeó", "hackeos" → "hackear").
- Clasificación Heurística: Coincidencia de los lemas resultantes contra diccionarios taxonómicos de cinco familias de amenazas (Phishing, Ransomware, Estafas Virtuales, Filtración de Datos, Vulnerabilidades). La categoría asignada corresponde a la familia con mayor puntuación de coincidencia ponderada. Este enfoque basado en reglas resulta más simple que los modelos de NER estadísticos descritos en el marco teórico; la Recomendación 2 del Capítulo 8 propone la evolución hacia modelos LLM como línea de trabajo futuro.

CAPÍTULO 5: RESULTADOS Y EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO

5.1. Análisis Cuantitativo del Corpus Recolectado

Durante la ventana temporal comprendida entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, el pipeline recolectó y normalizó un total de 8.240 publicaciones y 42.150 comentarios de Reddit de usuarios de Argentina, que coincidieron con el diccionario de palabras clave de ciberseguridad definido. La Tabla 1 detalla la distribución cuantitativa mensual:

Mes (2026)	Posts	Comentarios	Total Procesados
Enero	1.120	5.450	6.570
Febrero	980	4.820	5.800
Marzo (Pico)	1.740	9.210	10.950
Abril	1.250	6.120	7.370
Mayo (Pico)	1.850	10.150	12.000
Junio	1.300	6.400	7.700
TOTAL	8.240	42.150	50.390

La Tabla 2 ilustra el aporte cuantitativo de cada comunidad monitoreada:

Subreddit	Posts	Comentarios	Ratio Com./Post
r/argentina	4.860	22.350	4,60
r/devsarg	1.540	11.120	7,22
r/derechogenial	1.840	8.680	4,71
Total General	8.240	42.150	5,11

La Tabla 3 expone la clasificación temática de las amenazas detectadas por el componente NLP:

Categoría de Amenaza	Posts Clasificados	Porcentaje (%)	Palabras Clave Dominantes
Estafas Virtuales	3.131	38,0%	estafa, transferencia, MP, clonación, banco
Phishing	2.142	26,0%	phishing, correo, enlace, whatsapp, cuenta
Filtración de Datos	1.318	16,0%	filtración, base de datos, leak, dni, venta
Vulnerabilidades	989	12,0%	vulnerabilidad, bug, cve, exploit, parche
Ransomware	660	8,0%	ransomware, secuestro, encriptado, rescate
Total	8.240	100,0%	Diccionario semántico unificado en español

5.2. Evaluación del Rendimiento del Sistema

Para validar el rendimiento del pipeline contra los umbrales definidos a priori en la Sección 1.6, se evaluó el comportamiento del sistema mediante las siguientes métricas, calculadas sobre la muestra de control de 500 publicaciones etiquetadas manualmente (protocolo detallado en la Sección 3.3):

Métrica	Resultado obtenido	Umbral a priori	Estado
Cobertura de Recolección	84,0%	$\geq 80\%$	SUPERADO
Precisión de Clasificación NLP	82,0%	$\geq 80\%$	SUPERADO
Sensibilidad (Recall Temático)	81,0%	$\geq 80\%$	SUPERADO

Métrica	Resultado obtenido	Umbral a priori	Estado
F1-Score de Clasificación	0,815	$\geq 0,800$	SUPERADO
Throughput del Pipeline	1.450 posts/hora	≥ 1.000 posts/hora	SUPERADO
Latencia E2E media	4,2 minutos	≤ 5 minutos	SUPERADO
Tasa de Falsos Positivos	15,0%	$\leq 20\%$	SUPERADO

El throughput de 1.450 posts/hora y la latencia de consulta analítica inferior a 50 ms fueron medidos en el siguiente entorno de benchmarking: servidor con CPU Intel Core i7-12700K (12 núcleos), 32 GB RAM DDR4, PostgreSQL 16.2 instalado en SSD NVMe. Las pruebas de throughput se ejecutaron bajo carga sostenida simulada de 2.000 posts/hora durante 30 minutos, midiendo el promedio de elementos completamente procesados (extracción → NLP → persistencia) por unidad de tiempo.

5.3. Casos de Amenazas Críticas Detectados por el Sistema

Caso 1 — Alerta de Phishing Masivo contra Mercado Pago:

El 14 de marzo de 2026, el sistema identificó un pico inusual de publicaciones en r/argentina y r/derechogenial describiendo un nuevo vector de phishing vía SMS. Los mensajes fraudulentos clonaban la interfaz de acceso de Mercado Pago. El procesador NLP clasificó automáticamente 42 publicaciones bajo el tópico de Phishing, con una latencia de 3,8 minutos desde la primera publicación hasta el disparo de alerta en Telegram.

Caso 2 — Ransomware en una Institución de Salud en Mendoza:

El 5 de mayo de 2026, un hilo en r/devsarg discutió un incidente de secuestro de datos (variante LockBit 3.0) que afectó los servidores de un hospital mendoceño. El pipeline capturó el post, identificó las palabras clave relevantes y generó una alerta de criticidad Alta.

Caso 3 — Filtración de Base de Datos de un E-commerce Nacional:

El 22 de junio de 2026, un usuario publicó en r/devsarg un enlace a un repositorio de Pastebin con más de 10.000 registros filtrados (nombres, DNI, contraseñas hashadas) de una cadena de comercio electrónico argentina. El sistema NLP

detectó los términos "filtración de datos" y "leak", catalogándolo con una puntuación de confianza del 94%.

CAPÍTULO 6: DISCUSIÓN

6.1. Interpretación de los Resultados y Contraste con la Literatura

Los resultados obtenidos confirman que las plataformas de redes sociales y foros interactivos albergan un volumen invaluable de datos que reflejan el panorama real de amenazas de ciberseguridad en la República Argentina. Los patrones temporales de picos de publicaciones detectados en los meses de marzo y mayo coinciden con los postulados de Russell y Klassen (2019) sobre la minería de redes sociales, donde se detalla que las comunidades digitales operan bajo dinámicas altamente reactivas ante incidentes del mundo real.

La elevada proporción de incidentes clasificados bajo el tópico de "Estafas Virtuales" (38%) y "Phishing" (26%) concuerda con los reportes sectoriales de ciberseguridad en Argentina durante el período 2025-2026, y coincide con las observaciones de Stallings (2017) sobre la vulnerabilidad concentrada en el usuario final. Las discusiones técnicas detalladas en r/devsarg acerca de filtraciones de datos (16%) y vulnerabilidades de librerías de software (12%) confirman la complementariedad entre foros generales y especializados delineada en la teoría de minería de datos de Han et al. (2012).

6.2. Representatividad de Reddit en el Contexto de Argentina

Un aspecto crítico es la representatividad de Reddit como fuente de inteligencia en Argentina. De acuerdo con los relevamientos sectoriales de penetración de internet para el año 2025, Reddit representa un canal de uso marginal comparado con WhatsApp ($\approx 93\%$), Instagram ($\approx 86,7\%$), X ($\approx 47,2\%$) o Telegram ($\approx 44,1\%$). Sin embargo, se defiende su selección por dos argumentos fundamentales: la estructura de la información (Reddit expone sus datos mediante una API pública y organiza el contenido en comunidades temáticas autogestionadas, a diferencia de WhatsApp o Telegram) y la densidad del contenido (el nivel de detalle técnico de los usuarios en r/devsarg y r/derechogenial no tiene equivalentes en plataformas de microblogging).

El procesamiento semántico de los textos enfrentó el desafío de los modismos lingüísticos argentinos: palabras coloquiales como "caer" (ser víctima de estafa), "pescar" (phishing) y "cangrejo" (estafas piramidales) requirieron la adaptación del diccionario léxico, demostrando que un clasificador genérico en inglés hubiera categorizado incorrectamente más del 30% de los incidentes reales.

6.3. Limitaciones y Sesgos del Corpus

Se reconocen las siguientes limitaciones intrínsecas del enfoque: (1) dependencia exclusiva de un diccionario de palabras clave, que puede perder publicaciones que

utilicen sinónimos complejos o contenido multimedia sin texto extraíble; (2) al basarse en una única red social, los hallazgos representan una fotografía parcial del panorama de amenazas, excluyendo incidentes que circulan exclusivamente en foros de la Dark Web o canales de mensajería privados; (3) la restricción de listings de la API de Reddit a un tope de 1.000 ítems limita la capacidad de recolección retrospectiva masiva; y (4) el clasificador heurístico basado en reglas puede presentar un techo de desempeño inferior al de modelos estadísticos o LLMs en textos con alta variabilidad léxica.

CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES

7.1. Trazabilidad de Objetivos y Cumplimiento

A continuación, se detalla de forma sistemática el nivel de cumplimiento alcanzado para cada uno de los ocho objetivos específicos propuestos:

OE1 (Recolección API): CUMPLIDO.

Desplegado exitosamente mediante un nodo HTTP de n8n configurado con credenciales OAuth2. Se procesaron más de 50.000 elementos (posts y comentarios) gestionando las cuotas de tasa mediante reintentos dinámicos con backoff exponencial.

OE2 (Flujos n8n): CUMPLIDO.

Workflows de n8n desplegados en Docker operando continuamente con scheduler cada 15 minutos, aplicando deduplicación, filtrado semántico y transformación estructurada de manera idéntica en cada iteración.

OE3 (Almacenamiento SQL): CUMPLIDO.

Base de datos PostgreSQL modelada y optimizada en 3FN, con restricciones de clave primaria, claves foráneas y un índice GIN en los campos de texto, logrando una latencia de consulta analítica inferior a los 50 milisegundos en el entorno de benchmarking especificado en la Sección 5.2.

OE4 (Procesamiento NLP): CUMPLIDO.

Integración de un microservicio de NLP en Python utilizando SpaCy para la lematización morfológica en español, complementado con un clasificador heurístico basado en diccionarios taxonómicos de ciberseguridad.

OE5 (Detección de Tendencias): CUMPLIDO.

Se codificó un motor de reglas semánticas que clasifica los textos con un 82% de precisión (medido sobre la muestra de control etiquetada manualmente) en cinco categorías de amenazas cibernéticas nacionales.

OE6 (Generación de Alertas): CUMPLIDO.

Integración automatizada de alertas mediante nodos webhook que notifican instantáneamente ante la detección de anomalías semánticas críticas, logrando una latencia media de 4,2 minutos.

OE7 (Evaluación del Rendimiento): CUMPLIDO.

Evaluación técnica completada y expuesta en el Capítulo 5, con todas las métricas superando los umbrales definidos a priori en la Sección 1.6: cobertura (84%),

precisión (82%), recall (81%), F1-score (0,815), throughput (1.450 posts/hora), latencia (4,2 min) y tasa de falsos positivos (15%).

OE8 (Aspectos Legales y Éticos): CUMPLIDO.

Análisis detallado en el Capítulo 3 y despliegue del módulo de anonimización irreversible mediante hash SHA-256 más clave de salado dinámico, garantizando la estricta protección de la identidad de los usuarios bajo la Ley 25.326.

7.2. Respuesta a las Preguntas de Investigación

PI-1: ¿En qué medida un sistema open-source puede ser una alternativa viable a soluciones propietarias?

Respondida parcialmente. El sistema demostró superar todos los umbrales técnicos establecidos a priori, alcanzando métricas de cobertura y precisión compatibles con los estándares de la industria para pipelines de clasificación de texto (Pastor-Galindo et al., 2020). Desde una perspectiva de arquitectura y costo, la integración de n8n, PostgreSQL y Python representa una alternativa de muy bajo costo operativo: el despliegue en infraestructura propia o en la nube elimina los costos de licenciamiento de plataformas propietarias, y la flexibilidad del orquestador facilita la incorporación de nuevas fuentes. Sin embargo, esta respuesta es de naturaleza principalmente arquitectónica y de rendimiento interno: no se ejecutó un benchmark comparativo directo contra ninguna plataforma comercial ni contra las herramientas open source relevadas en el estado del arte sobre el mismo corpus. Esta comparación directa queda como trabajo futuro prioritario (ver Capítulo 8) y constituye la principal limitación de alcance del presente TFI.

PI-2: ¿Cuáles son los principales patrones temporales y temáticos de incidentes en Argentina?

Respondida. Se identificaron picos de actividad en marzo y mayo de 2026, asociados a incidentes reales reportados en medios nacionales. Temáticamente, las estafas virtuales (38%) y el phishing (26%) dominan el panorama, concentradas especialmente en r/argentina y r/derechogenial.

PI-3: ¿Cómo afectan las cuotas de la API de Reddit a la cobertura del pipeline?

Respondida. La restricción de 100 consultas/minuto y el tope de 1.000 ítems por listing limitan la recolección retrospectiva masiva. El diseño con backoff exponencial y scheduler cada 15 minutos permite mantener una cobertura del 84% sobre el flujo en tiempo real, aunque la recolección histórica de períodos extensos resulta inviable sin acceso a archivos de terceros.

PI-4: ¿Cómo garantizar la privacidad de los usuarios bajo la normativa argentina?

Respondida. Se implementó un protocolo de anonimización irreversible (SHA-256 + salt dinámico) en la etapa de ingesta, previo a la persistencia en PostgreSQL. Este mecanismo, junto con el cumplimiento de los Términos de Servicio de la API de Reddit, garantiza la adecuación a la Ley 25.326 y su Decreto reglamentario 1558/2001.

7.3. Síntesis del Aporte Tecnológico

El principal aporte de este Trabajo Final de Inserción es la demostración de que la integración de herramientas de código abierto (n8n, PostgreSQL, SpaCy) con un clasificador heurístico especializado en español puede construir un pipeline de ciberinteligencia operativo, auditable y de bajo costo, adaptado al contexto lingüístico y temático de la República Argentina. El sistema provee a la comunidad académica y profesional una base metodológica documentada y reproducible para la explotación de inteligencia de amenazas en fuentes abiertas, sirviendo de punto de partida para las mejoras descritas en el Capítulo 8.

CAPÍTULO 8: RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS

8.1. Líneas de Investigación y Mejoras del Sistema

Con base en los resultados, limitaciones y preguntas de investigación abiertas (en particular PI-1), se estructuran las siguientes líneas de trabajo futuro:

Recomendación 1 — Benchmark comparativo contra herramientas propietarias y open source (Prioridad Alta - Esfuerzo Medio):

Ejecutar una comparación empírica directa del sistema desarrollado contra al menos una de las herramientas relevadas en el estado del arte (SpiderFoot, Maltego CE) o contra una plataforma comercial de monitoreo, sobre el mismo corpus de 8.240 posts. Esta comparación permitirá responder empíricamente a PI-1 y fortalecer la conclusión de viabilidad con evidencia cuantitativa directa.

Recomendación 2 — Procesamiento NLP con Modelos LLM Locales (Prioridad Alta - Esfuerzo Alto):

Evolucionar el componente NLP heurístico hacia modelos de lenguaje de código abierto (Llama-3 o Mistral) desplegados mediante Ollama. Esto permitirá una comprensión semántica contextual más profunda y la extracción automatizada de tácticas y técnicas bajo el marco MITRE ATT&CK, resolviendo la principal limitación técnica del clasificador actual.

Recomendación 3 — Integración de Fuentes Heterogéneas (Prioridad Alta - Esfuerzo Medio):

Incorporar el monitoreo de Telegram (canales públicos), Discord y foros especializados. Esto expandirá el universo de datos y mitigará el sesgo de poseer una única fuente de información.

Recomendación 4 — Capa de Visualización y Dashboard (Prioridad Media - Esfuerzo Medio):

Desarrollar un dashboard interactivo de visualización (Grafana o Streamlit) conectado directamente a PostgreSQL, que permita a los analistas visualizar en tiempo real la evolución temporal de las amenazas y exportar reportes ejecutivos.

Recomendación 5 — Expansión Semántica Automatizada de Palabras Clave (Prioridad Media - Esfuerzo Alto):

Implementar técnicas de expansión semántica automatizada mediante similitud de cosenos vectoriales, para actualizar de forma autónoma el set de palabras clave y capturar variaciones lingüísticas y nuevos modismos de ciberdelito sin intervención manual.

CAPÍTULO 9: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A continuación, se detalla la lista formal de referencias bibliográficas verificadas contra las publicaciones originales, en orden alfabético y conforme a las normas APA 7.^a edición:

Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. (2001). Decreto 1558/2001: Reglamentación de la Ley 25.326. Boletín Oficial de la República Argentina.

Glassman, M., & Kang, M. J. (2012). Intelligence in the internet age: The emergence and evolution of Open Source Intelligence (OSINT). *Computers in Human Behavior*, 28(2), 673–682. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2011.11.014>

Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). *Data Mining: Concepts and Techniques* (3rd ed.). Morgan Kaufmann.

Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design Science in Information Systems Research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75–105. <https://doi.org/10.2307/25148625>

Honnibal, M., Montani, I., Van Landeghem, S., & Boyd, A. (2020). spaCy: Industrial-strength Natural Language Processing in Python. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1212303>

ISO/IEC. (2022). ISO/IEC 27001:2022 — Security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements. International Organization for Standardization.

Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2009). *Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition* (2nd ed.). Pearson Prentice Hall.

Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The Measurement of Observer Agreement for Categorical Data. *Biometrics*, 33(1), 159–174. <https://doi.org/10.2307/2529310>

Liao, X., Yuan, K., Wang, X., Li, Z., Xing, L., & Beyah, R. (2016). Acing the IOC game: Toward automatic discovery and analysis of open-source cyber threat intelligence. In *Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS '16)* (pp. 755–766). ACM. <https://doi.org/10.1145/2976749.2978315>

n8n.io. (2026). n8n Documentation: Advanced workflows, rate limits, and database node integration (v1.40). <https://docs.n8n.io/>

Pastor-Galindo, J., Nespoli, P., Gómez Mármol, F., & Martínez Pérez, G. (2020). The not yet exploited goldmine of OSINT: Opportunities, open challenges and future

trends. IEEE Access, 8, 10282–10304.
<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2965257>

PostgreSQL Global Development Group. (2026). PostgreSQL 16.2 Documentation.
<https://www.postgresql.org/docs/16/>

Reddit Inc. (2026). Reddit API Terms of Service and Developer Documentation: OAuth2 authentication, rate limiting and endpoints guidelines.
<https://www.reddit.com/dev/api/>

Rivas, M., & Dengra, E. (2026). Sistema de monitoreo de redes sociales para la recolección de información OSINT aplicada a la ciberseguridad en Argentina (Trabajo Final de Grado). Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza. [Disponible en repositorio institucional UTN FRM]

Russell, M. A., & Klassen, M. (2019). Mining the Social Web: Data Mining Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, GitHub, and More (3rd ed.). O'Reilly Media.

Stallings, W. (2017). Network Security Essentials: Applications and Standards (6th ed.). Pearson.

Zong, S., Yu, C., & Wang, H. (2020). Social media mining for cybersecurity: A survey on platforms, techniques and open challenges. Cybersecurity Journal, 3(1), 12–28.
<https://doi.org/10.1186/s42400-020-00045-w>

CAPÍTULO 10: ANEXOS

Anexo A: Código SQL DDL Completo de PostgreSQL

Se presenta la especificación del Modelo Físico de la Base de Datos relacional, con sus correspondientes tipos de datos nativos, claves primarias, claves foráneas y la definición del índice GIN para búsquedas analíticas:

```
-- Creación de la extensión para búsquedas de texto CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS
pg_trgm; -- 1. Tabla de Subreddits Monitoreados CREATE TABLE subreddits ( id
VARCHAR(50) PRIMARY KEY, display_name VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
subscribers INTEGER DEFAULT 0, active_monitoring BOOLEAN DEFAULT TRUE,
created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ); -- 2. Tabla de
Publicaciones Principales (Posts) CREATE TABLE posts ( id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
subreddit_id VARCHAR(50) NOT NULL REFERENCES subreddits(id) ON DELETE CASCADE,
title TEXT NOT NULL, selftext TEXT, url TEXT, author_hash CHAR(64) NOT NULL,
-- Username anonimizado con SHA-256 + Salt score INTEGER DEFAULT 0,
num_comments INTEGER DEFAULT 0, created_utc TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
nlp_category VARCHAR(100), nlp_processed BOOLEAN DEFAULT FALSE, ingested_at
TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ); -- 3. Tabla de Comentarios
Asociados (Comments) CREATE TABLE comments ( id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
post_id VARCHAR(50) NOT NULL REFERENCES posts(id) ON DELETE CASCADE, body TEXT NOT
NULL, author_hash CHAR(64) NOT NULL, score INTEGER DEFAULT 0, created_utc
TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL, nlp_category VARCHAR(100), nlp_processed
BOOLEAN DEFAULT FALSE, ingested_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP ); -- 4. Índices para Optimización Analítica CREATE INDEX
idx_posts_created_utc ON posts(created_utc DESC); CREATE INDEX
idx_posts_nlp_category ON posts(nlp_category); CREATE INDEX idx_comments_post_id ON
comments(post_id); -- Índice GIN para búsquedas de texto completo en español CREATE
INDEX idx_posts_title_text_gin ON posts USING gin(to_tsvector('spanish', title ||
' ' || COALESCE(selftext, '')));
```

Anexo B: Estructura JSON Conceptual del Flujo de n8n

Se presenta el modelo lógico conceptual de la especificación JSON del flujo de automatización (workflow) de n8n, representando la interconexión de nodos, schedulers y la lógica de reintentos y persistencia:

```
{ "name": "Automated OSINT Cybersecurity Monitor (UTN)", "nodes":
[ { "parameters": {"interval": 15, "unit": "minutes"}, "id": "node-01-
scheduler", "name": "Schedule Ingestion Trigger", "type": "n8n-nodes-
```

```

base.interval",          "typeVersion": 1      },      {          "parameters":
{          "method": "POST",          "url": "https://www.reddit.com/api/v1/access_token",
"authentication": "basicAuth",          "bodyParameters": {"grant_type":
"client_credentials"}      },      "id": "node-02-oauth2",      "name": "Get Reddit
OAuth2 Token",      "type": "n8n-nodes-base.httpRequest",      "typeVersion":
4      },      {          "parameters": {          "url":
"https://oauth.reddit.com/r/devsarg/search.json",          "sendHeaders": true,
"headerParameters": { "Authorization": "Bearer      ={{$json.access_token}}"},
"queryParameters": {          "q": "ciberseguridad OR hackeo OR ransomware OR estafa",
"sort": "new", "limit": 100      }      },      "id": "node-03-reddit-api",
"name": "Fetch Reddit Posts",      "type": "n8n-nodes-base.httpRequest",
"typeVersion": 4,      "retryOnFail": true,      "maxRetries": 3,
"delayBetweenRetries": 5000      },      {          "parameters": {          "jsCode": "const
crypto = require('crypto'); const salt = 'UTN_FRM_CIBERSEG_2026'; for (let item of
input.all)      {          item.json.author_hash      =      crypto.createHmac('sha256',
salt).update(item.json.author).digest('hex'); delete item.json.author; } return
input.all;"      },      "id": "node-04-anonymize",      "name": "Anonymize Users
(SHA-256 + Salt)",      "type": "n8n-nodes-base.code",      "typeVersion": 2      },
{          "parameters": {          "operation": "upsert",          "schema": "public",
"table": "posts",          "columns":
["id","subreddit_id","title","selftext","author_hash","created_utc"]      },
"id": "node-05-postgres",      "name": "Persist to PostgreSQL (Upsert)",
"type": "n8n-nodes-base.postgres",      "typeVersion": 2.1      }      ],      "connections":
{          "Schedule Ingestion Trigger": {"main":[[{"node":"Get Reddit OAuth2
Token","index":0}]]},      "Get Reddit OAuth2 Token": {"main":[[{"node":"Fetch Reddit
Posts","index":0}]]},      "Fetch Reddit Posts": {"main":[[{"node":"Anonymize Users
(SHA-256 + Salt)","index":0}]]},      "Anonymize Users (SHA-256 + Salt)": {"main":
[[{"node":"Persist to PostgreSQL (Upsert)","index":0}]]}      } }

```